

Matemática Discreta

teste I

25 de março de 2026

A duração do teste é de 75 minutos.

Justifique todas as suas respostas convenientemente.

Não é permitida a utilização de máquinas de calcular nem de quaisquer elementos de consulta.

1. Calcule o resto da divisão de 2^{100} por 129. 4 valores
2. Determine o número de soluções inteiras positivas de $4x + 7y = 80$. 4 valores
3. Qual é o resto quando $5!25!$ é dividido por 31? 3 valores
4. Encontre todas as soluções incongruentes módulo 63 de $33x \equiv 12 \pmod{63}$. 3 valores
5. O astrónomo e matemático indiano Mahavira, que viveu no século IX, propôs este enigma:
“Um grupo de 17 viajantes cansados entrou numa floresta luxuriante onde encontraram 11 pilhas de bananas, cada uma com o mesmo número de bananas, e uma única banana à parte. Eles dividiram as bananas igualmente entre todos. Quantas bananas havia em cada uma das 11 pilhas?”
Resolva este enigma. 3 valores
6. Verifique se $\text{mdc}(a, p^2) = p$ e $\text{mdc}(b, p^2) = p^2$, onde p é primo, então $\text{mdc}(ab, p^4) = p^3$. 3 valores